

NasaSat cheat sheet (พิมพ์ 1 หน้าพกติดตัว)

ตอบบอร์ด: ปิด Serial Monitor → Chrome เปิด `tool/NasaSatLab.html` → บอร์ดจริง → เชื่อมต่อ (บอร์ดรีเซ็ตแล้วเชื่อมต่อใหม่เอง 30 s) · อัปเดตใหม่ต้องกด "ตัดการเชื่อมต่อ" ก่อน
ฉุกเฉิน: STOP = Space / Esc · REBOOT · ไม่รอดจริง: `firmware/Fallback/Fallback.ino`

ตั้งค่ากับชุดใหม่

ทำ	คำสั่ง
ดูบอร์ด	HWID
หาขา LDR	PINFIND ON บังมือ → SET sen.pin0 N / SET sen.pin1 N → PINFIND OFF
บังมือแล้ว mV เพิ่ม	SET sen.topo 1
ขา ULN2003	SET act.in1 N ... act.in4 → MOVE 10 ต้องหมุน
ทิศ	MOVE 10 แล้ว 0 ต้องลด ไม่งั้น SET act.dir -1
กล้อง	SET cam.model 1/2/3/4 (4 = ESP32-CAM) → M2 INIT → หน้าภารกิจ 2 → เตรียมกล้อง: พลิกภาพ → ตรวจสอบภาพ
เก็บ	SAVE ทั้งหมด หรือ SAVE key1 key2 เฉพาะบางค่า (+ Export ไปไฟล์)

คาลิเบรต

1 หันเข้าหลอด ZERO · 2 BACKLASH → act.bl (แล้ว SPR → act.spr ถ้าหมุน 360° ได้) · 3 ปิดหลอด → AMB · 4 เปิดหลอด → Sweep -60..60 ทีละ 5 · 5 y สองระดับ: วัดระดับ 1 → กระดาษบังหน้าหลอด (≥ 2 เท่า) → วัดระดับ 2 · 6 Fit (MAE < 0.3°, y ขว/ซ้าย "ใช้แล้ว") · 7 ตรวจ · 8 ส่ง + SAVE · 9 หันตรงหลอดด้วยของอ้างอิง → ตั้งศูนย์ (CAL TH0 0 บันทึกลงเอง)
ไฟห้องเปลี่ยน = ตรวจสอบศูนย์ด้วยท่อเล็ง → CAL TH0 ใหม่ (ห้ามวัด AMB ใหม่อย่างเดียว)

ภารกิจ

	คำสั่ง	ดูอะไร
ภารกิจ 1	M1 START มุม · M1 STOP	E M1 HOLD t= it= err= · ตาราง "ผ่าน"
ทดสอบตอบสนอง	STEP 10 (ตอน HOLD)	step_result
boresight (หลังตั้งศูนย์)	ปุ่ม "ล็อกหลอดแล้ววัด boresight" → ใช้ค่านี้ + SAVE	cam.off
ภารกิจ 2	M2 GO SUN offset (แนะนำ) · M2 GO มุม · M2 SNAP	ภาพ + metadata · snap_fail = "ไม่ถ่ายพร้อมเหตุผล"
ไม่รู้มุมเป้า	สแกนรอบตัว → คลิปภาพ → คลิปเป้า → GO / เทียบดวงอาทิตย์	เป้ากลางภาพ
แสงกล้อง	M2 LOCK / M2 UNLOCK	locked ใน metadata
ไม่ต่อคอม	SET m1.auto 5 + SAVE m1.auto · ปุ่ม BOOT เริ่ม/หยุด · STOP ยกเลิกตอนรอ	E AUTO ... , E BTN ...
วิหุ serial	SET com.baud 9600 · com.rx · com.tx → SAVE	E LINK ON , J hk link.drop

ค่าที่ควรรู้

ค่า	ปกติ	ปรับเมื่อ
ctl.k	0.85	กว้าง → 0.6 · ช้า → 1.0
ctl.db / ctl.hys / ctl.trim	0.3° / 1° / 3	เกนฯเพิ่ม → db = เกนฯ/2 · trim = แก้ error ค้างขณะล็อก (0 = ปิด)
ctl.adapt	1	noise สูง: เลื่อนนานขึ้น/ขยาย db เอง (ดู noise: RAW 1000 → th_sd)
ctl.wait	150 ms	ค่ากระโดดหลังหมุน → 250
act.vmax	40 °/s	หลุด step → 25
act.min / act.max	-170 / 170	สายพัน → แคบลง
m2.tol / m2.settle	1° / 300 ms	ภาพเบลอ → settle 600
cam.res / cam.q	1 (640×480) / 12	ส่งช้า → res 0
cam.hmirror / cam.vflip / cam.dir	0 / 0 / 0 (ยังไม่ตรวจ)	ปุ่มพลิก + "ตรวจทิศทาง" ตั้งให้
com.hk / hw.vbat / hw.vdiv	2 s / -1 / 2	แบตเตอรี่: ขา ADC + อัตราส่วนวงจรแบ่งแรงดัน

แก้ปัญหาเร็ว

อาการ	ทำ
เฝียบ	ปิด Serial Monitor, เปลี่ยนสาย, กด RESET
E BOOT BROWNOUT	ไฟไม่พอ: แยกไฟมอเตอร์/ hub มีไฟ
adc_saturated	ถอยหลอด / กระดาษบังทั้งคู่ → คาลิเบรตใหม่
ไม่หมุน	ขา act.in ผิด / ไฟ 5 V มอเตอร์
รีงหันแสง	SET act.dir -1
ภาพไม่ขึ้น	cam.model อื่น → M2 INIT (not for this chip = เลือก preset ผิดชิป)
คลิกเป้าแล้วพลาดไปอีกฝั่ง	"ตรวจทิศทาง" ใหม่
ERR BUSY X	งาน X ค้าง: รอ หรือ STOP
ERR RANGE	ค่าเกินช่วง (ดู min..max ในข้อความ)
ERR PIN	ขานี้ใช้ไม่ได้ (flash/PSRAM/USB หรือไม่ใช่ขา ADC) อ่านเหตุผลท้ายบรรทัด

รหัส ERR: CMD ไม่รู้จักคำสั่ง · ARG อาร์กิวเมนต์ผิด · KEY ไม่มีค่านั้น · VAL ไม่ใช่ตัวเลข · RANGE นอกช่วง · BUSY มีงานอื่น · STATE สถานะไม่ถูก · CAM กล้องไม่พร้อม · LONG บรรทัดยาวเกิน